

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN I –SEGUNDO PARCIAL

1. (3 puntos) Sean $A = \{a, b, c\}$ y $L = \{a^i b^j c^k \mid i \geq 0, j > 0, k \geq i + j\}$
 - a. Diseñar la gramática que genera al lenguaje L.
 - b. Diseñar el AP que lo reconoce
2. (3 puntos) Sean $A = \{0, 1\}$ y $L = \{x \mid x \in \{0, 1\}^* \text{ y } x \text{ es un palíndromo}\}$
 - a. Diseñar la gramática que genera al lenguaje L.
 - b. Diseñar el AP que lo reconoce
3. (2 puntos) Sea $G = (N, \Sigma, S, P)$ la gramática cuyas reglas de producción son: $S \rightarrow AB; A \rightarrow aAb \mid aA \mid \epsilon; B \rightarrow bB \mid \epsilon$
 - a. Describir el lenguaje generado por dicha gramática.
 - b. ¿Es una gramática ambigua? Justificar.
4. (2 puntos) En un sistema operativo los archivos se nombran con varios elementos consecutivos sin blanco intermedios:
 - Unidad: es un elemento opcional que consiste en una letra mayúscula seguida de dos puntos “:”
 - Directorio: es un elemento opcional encerrado entre dos barras / que consta de nombres de directorios siempre separados por barras /. El nombre del directorio es cualquier secuencia de caracteres alfanuméricos
 - Nombre y extensión: el primero es obligatorio, el segundo opcional; en caso de escribirse la extensión se separa con un punto. Ambos campos se forman con caracteres alfanuméricos. La extensión se limita a un máximo de 3 caracteres.

Describe en notación BNF la gramática que genera el nombre de los archivos para este sistema operativo.